

● SYSTEM EVALUATION STATUS: 100% BUILD VERIFIED

AuraTone AI v2.0 Architecture Showcase

Native Apple Silicon Standalone Workstation · Metal GPU Waveform Engine
· Hermetic Python DSP Sidecar · 3-Way SQLite Triade

PLATFORM & TARGET

● macOS arm64

KERNEL & SHELL

Rust / Tauri 2.0

DMG RELEASE BUILD

94 MB (Verified)

PRIVACY STANDARD

100% Local-First



Executive Summary & System Valuation

AuraTone AI v2.0 ist eine speichersichere, hochperformante Desktop-Workstation für Apple Silicon (M1–M4). Die Architektur wurde speziell entwickelt, um komplexe Audio-Analyse (BPM, Camelot Key 1A–12B), LUFS-Normalisierung und GPU-beschleunigtes Waveform-Rendering ohne Cloud-Zwang lokal auf der Hardware auszuführen.



Zero Runtime Overhead

Rust-Kernel unter Tauri 2.0 ersetzt schwerfällige Node.js/Electron-Konzepte und interagiert direkt mit FSEvents & macOS Keychain.



Hermetische Sidecars

Python/Librosa/FFmpeg wurden als einzeliges, natives ARM64-Binary kompiliert (`dsp-aarch64-apple-darwin`) – ohne System-Python-Abhängigkeit.



Metal GPU Pipeline

Peak-Pyramiden für die Traktor-Style-Waveform werden via Apple Metal Compute Shaders direkt im Unified Memory berechnet.



System Context & Dataflow Architecture

UI LAYER

React 19 / Vite 6
KKI Glass UI & Canvas

Frontend

TAURI 2 CORE

Rust / Async Tokio
IPC & DspSupervisor

Kernel

STORAGE & GPU

3-Way SQLite Triade
Metal Compute Shader

Local Hardware

NATIVE SIDECARS

FFmpeg LUFS Engine
Librosa Key/BPM Binary

ARM64 Binaries

Abbildung 1: Deterministischer Datenfluss zwischen React Frontend, Tauri IPC Rust Core, SQLite 3-Triade und nativen Sidecars.



Verifizierter Komponenten-Status (Ist-Stand)

KOMPONENTE	TECHNOLOGIE	FUNKTION / ZWECK	STATUS EVALUATION
Tauri 2 Rust Kernel	Rust 1.80+ / Tokio	Single-Binary Execution, IPC Bridge, Threading	✓ Produktiv / Grüne Builds
Hermetisches DSP Sidecar	Python 3.12 / Librosa / PyInstaller	JSON-basiertes Key- (Camelot 1A-12B) & BPM-Routing	✓ Native Binary (arm64)
FFmpeg Normalizer	FFmpeg Native Sidecar	Echte LUFS-Loudness-Normalisierung (-12 LUFS Target)	✓ Ingest Pipeline integriert
Metal Waveform Engine	Metal Shaders / <code>metal_peaks.rs</code>	High-Res Peak Extraction im Apple Unified Memory	✓ Inkl. CPU-Fallback
3-Way SQLite Triade	SQLite 3 / <code>rusqlite</code>	Isoliertes DB-Layout: <code>catalog.db</code> , <code>cache.db</code> , <code>history.db</code>	✓ Lock-Free Concurrency
macOS Keychain Sync	Apple <code>security-framework</code>	Verschlüsselte Aufbewahrung von Auth-Tokens & Keys	✓ Hardware-Backed
DMG Package Build	Tauri Bundler	Signiertes, installierbares Standalone DMG Package (94MB)	✓ 100% Release Verified



Gemessene DSP-Performance (Empirische Benchmarks)

Die Python/Librosa-DSP-Schicht wurde mit reproduzierbaren Benchmark-Skripten gegen reale MP3-Dateien und synthetische Testsignale gemessen (10 Läufe, Median/p95):

Realer Track (5:18 Min) — Warm

14.1s

Median über Läufe 2–10 (p95: 15.7s).
Vollständige BPM & Camelot Key Extraktion.

Cold Start Initialisierung

56.6s

Lauf 1 inklusive PyInstaller Shared Library &
Numba JIT Compilation Warmup.

Synthetischer 30s Snippet

1.4s

Ultra-fast Preview Detection für Live-Curation (p95: 1.5s).

Voller Master-Durchlauf

52.8s

Analyse → FFmpeg Filterkette → Re-Analyse
& LUFS Verifikation.



Security Architecture & SLSA Level 3 Provenance

Zero Static Credentials

Authentifizierung via GCP Workload Identity Federation (WIF) OIDC – absolut keine statischen GCP Keys im Repository.

Cryptographic Attestation

Build-Pipelines nutzen den offiziellen `slsa-github-generator` für nicht-fälschbare Herkunftsnachweise.

Hardware Encryption

Lokal gespeicherte Tokens werden sicher im geschützten macOS System Keychain Vault aufbewahrt.

AuraTone AI — Designed & Architected by Kevin Kuck

Senior System Architect & Lead AI Engineer · Specialized in Apple Silicon High-Performance Systems

[🔗 GitHub Architecture Showcase](#) | [📄 LinkedIn Profile](#) | [🌐 Interactive Portfolio](#)